

Miniproyecto 2: Where are the particles when the box is hot?

Reproducción y Extensión al Pozo Finito

Juan Montoya & Pablo Sánchez

Instituto de Física
Universidad de Antioquia

21 de Enero de 2026

Introducción y Objetivo

Objetivo Principal

Reproducir los resultados del artículo "*Where are the particles when the box is hot?*" (Eur. J. Phys., 2019) y extender el análisis al caso de un pozo de potencial finito.

Problema central:

- ¿Cómo cambia la densidad de probabilidad de una partícula cuántica al aumentar la temperatura?
- ¿Qué efecto tiene la estadística (Bose-Einstein vs Fermi-Dirac) en sistemas de dos partículas?
- ¿Cómo influye el espín en la distribución espacial?

Extensión propuesta:

- Considerar un pozo de altura finita V_0 .
- Evaluar el límite termodinámico y la densidad de estados.

1. Una partícula en el Pozo Infinito

Modelo Básico

Partícula de masa m en una caja de longitud L :

$$V(X) = \begin{cases} 0 & 0 < X < L \\ \infty & \text{resto} \end{cases}$$

Soluciones:

$$\psi_n(X) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi X}{L}\right)$$

$$E_n = \frac{h^2 n^2}{8mL^2}$$

figures/pozo_infinito_termico-eps-conve

1. Una partícula en el Pozo Infinito con temperatura

Ensamble Canónico (Temperatura T):

Densidad de probabilidad
térmica media ponderada
por Boltzmann:

$$P_{th}(x, t) = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} |\psi_n(x)|^2 e^{-E_n/k_B T}}{\sum_{n=1}^{\infty} e^{-E_n/k_B T}}$$

figures/fig1a_Pth.png

2. Dos Partículas: Bosones vs Fermiones (Sin Espín)

Bosones (Ψ Simétrica):

$$\Psi = \frac{1}{2}(\psi_{n_1}(x_1)\psi_{n_2}(x_2) + \psi_{n_1}(x_2)\psi_{n_2}(x_1))$$

- **Atracción efectiva:** Pueden ocupar el mismo estado ($n_1 = n_2$).

Fermiones (Ψ Antisimétrica):

$$\Psi = \frac{1}{2}(\psi_{n_1}(x_1)\psi_{n_2}(x_2) - \psi_{n_1}(x_2)\psi_{n_2}(x_1))$$

- **Repulsión Pauli:** No pueden ocupar el mismo estado ($n_1 \neq n_2$).

figures/figure2_bosons.png

figures/figure3_fermions.png

3. Densidad térmica de dos partículas

- **Sumas Diferenciadas:**

- *Bosones:* $1 \leq n_1 \leq n_2 \leq n_{max}$ (Permite $n_1 = n_2$).
- *Fermiones:* $1 \leq n_1 < n_2 \leq n_{max}$ (Exclusion de Pauli).

- **Convergencia:** $n_{max} \approx 25$ para estabilidad a $t = 10$.

- **Bosones:** Máxima probabilidad en la diagonal $x_1 = x_2$ (atracción efectiva).

- **Fermiones (sin espín):** Probabilidad nula en diagonal.

- **Fermiones (con espín):** Al incluir espín, se permiten contribuciones simétricas espaciales (Singlete) que pueblan la diagonal.

figures/fig4_thermalized-eps-c

4. Mecanismo de Espín en Fermiones

Singlete ($S = 0$)

- Espín Antisimétrico ($\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow$)
- **Espacio Simétrico** (Tipo Bosón)

Triplete ($S = 1$)

- Espín Simétrico ($\uparrow\uparrow$, etc.)
- **Espacio Antisimétrico** (Tipo Fermión)

Resultado Térmico:

$$P_{total} = \frac{1}{4}P_{Singlete} + \frac{3}{4}P_{Triplete}$$

5. Modelo de Pozo Finito (Método Numerov)

Definición:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & |x| < a \\ V_0 & |x| \geq a \end{cases}$$

Método Numérico (Numerov):

Resolvemos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo usando el esquema de diferencias finitas de 4to orden:

$$\psi_{i+1} = \frac{2(1 - \frac{5}{12}h^2k_i^2)\psi_i - (1 + \frac{1}{12}h^2k_{i-1}^2)\psi_{i-1}}{1 + \frac{1}{12}h^2k_{i+1}^2}$$

figures/finite_well_fig1a_Pth.png

6. Resultados: Pozo Finito

figures/finite_well_fig2_bosons.png

figures/finite_well_fig4_therm

(a) Bosones (atracción), (b) Fermiones (repulsión), (c) Spin.

Bosones dos partículas

6.Resultados: Pozo finito

figures/finite_well_fig5_spin.png

7. Extensión: Potenciales Armónico y en V

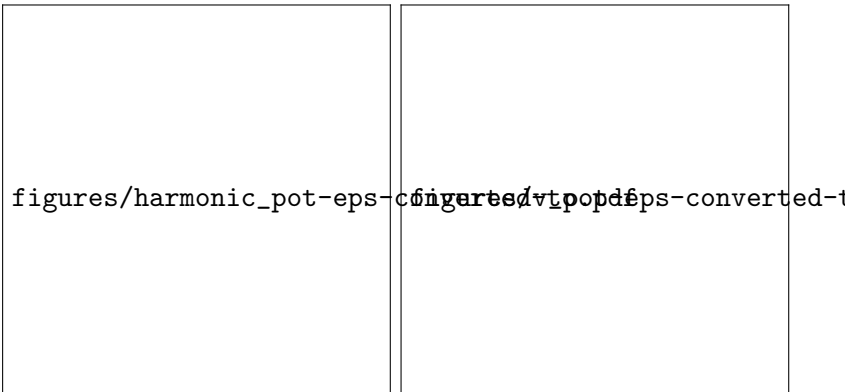
Modelo Armónico

Finito:

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

Modelo en V Finito:

$$V(x) = V_0 \frac{|x|}{a}$$



8. Comparación de Estadística en Potenciales

Pozo Finito

Armónico

Potencial V

figures/finite_well_fig1a_Pth.png figures/harmonic_fig1a_Pth.png figures/harmonic_fig1a_Pth.png

T_{th}

T_{th}

T_{th}

8. Comparación de Estadística en Potenciales

Pozo Finito

Armónico

Potencial V

figures/finite_well_fig2_bosons.png figures/harmonic_fig2_bosons.png figures/harmonic_fig2_bosons.png

Bosones

Bosones

Bosones

8. Comparación de Estadística en Potenciales

Pozo Finito

Armónico

Potencial V

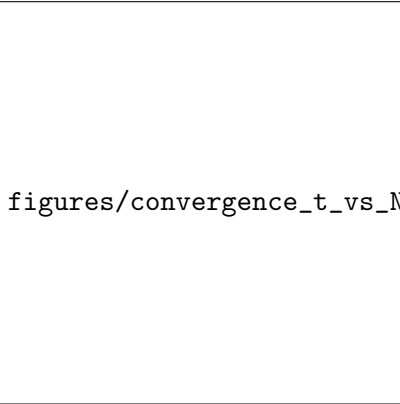
figures/finite_well_fig3_fermions.png figures/harmonic_fig3_fermions.png figures/harmonic_fig3_fermions.png

Fermiones

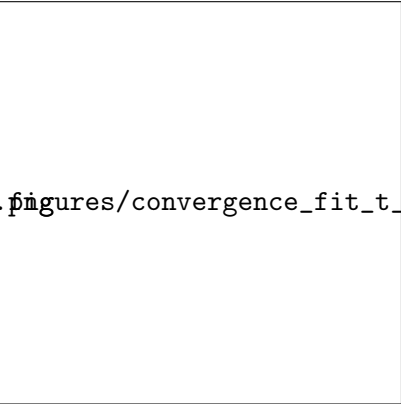
Fermiones

Fermiones

9. Convergencia

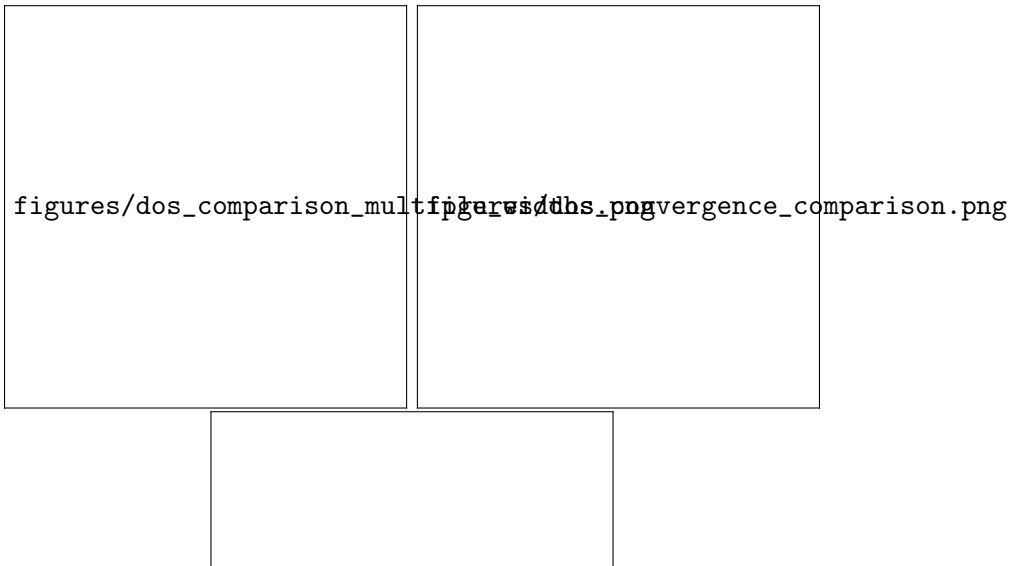


figures/convergence_t_vs_N.png



figures/convergence_fit_t_vs_N.png

10.Densidad de Estados



- **Efecto Térmico Universal:** En todos los potenciales, T tiende a uniformizar la densidad P_{th} , pero las condiciones de frontera (duras o suaves) imponen perfiles específicos en los bordes.
- **Robustez Estadística:** La naturaleza de Bosones (atracción efectiva) y Fermiones (repulsión) domina sobre la geometría del potencial.
- **Espín:** Es el mecanismo fundamental que permite a los fermiones (como electrones) compartir espacio mediante el estado Singlete.
- **Métodos Numéricos:**
 - *Numerov:* Alta precisión para estados 1D continuos.

Gracias

Juan Montoya & Pablo Sánchez

Física Estadística